期末考试

离散数学

（1） 选择题.(每小题 2 分，总计 30)

1. 给定语句如下:

（1）15 是素数（质数）

（2）10 能被 2 整除，3 是偶数。

（3）你下午有会吗? 若无会，请到我这儿来!

（4）2x+3>0.

（5）只有 4 是偶数，3 才能被 2 整除。

(6) 明年 5 月 1 日是晴天。

以上 6 个语句中，是简单命题的为（A），是复合命题的为（B），是真命题的为（C），是假命题的是（D），真值待定的命题是（E）

A: ① (1)(3)(4)(6) ② (1)(4)(6) ③ (1)（6） B: ① (2)(4) ② (2)(4)(6) ③ (2)(5)

C: ① (1)(2)(5)(6) ②无真命题③（5） D: ① (1)(2) ②无假命题③ (1)(2)(4)(5)

E: ① (4)(6) ②（6）③无真值待定的命题

2. 将下列语句符号化:

（1）4 是偶数或是奇数。（A）设 p：4 是偶数，q：4 是奇数

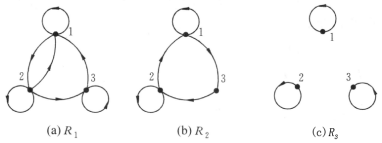
（2）只有王荣努力学习，她才能取得好成绩。（B）设 p：王荣努力学习，q：王荣取得好成绩

（3）每列火车都比某些汽车快。（C）设 F(x):x 是火车，G(y):y 是汽车，H(x,y):x 比 y 快。

A: ① p∨q ② p∧q ③ p→q B: ① p→q ② q→p ③ p∧q

C: ① $\forall x\ \exists y\ ((F(x)\ \wedge G(y))\ \rightarrow\ (H(x,y))$ ② $\forall x\ (F(x)\ \rightarrow \exists y(G(y)\wedge H(x,y)))$ ③ $\forall x\ (F(x)\ \wedge \exists y(G(y)\wedge H(x,y)))$

3. 设 S={1,2,3}, 下图给出了 S 上的 5 个关系, 则它们只具有以下性质:R_1 是（A）,R_2 是 (B),R_3 是 (C)。



A B C: ①自反的，对称的，传递的②反自反的，对称的③自反的

（4） 反对称的⑤对称的⑥自反的，对称的，反对称的，传递的

4. 设 S={Φ，{1}，{1，2}}，则有

（1）（A）∈S （2）(B) ⊆S

（3）P(S) 有（C）个元数。（4）（D）既是 S 的元素，又是 S 的子集

A: ① {1,2} ② 1 B: ③ {{1,2}} ④ {1}

C: ⑤ 3 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8 D: ⑨ {1} ⑩ Φ

二、证明（本大题共 2 小题，第 1 小题 10 分，第 2 小题 10 分，总计 20 分）

1、用等值演算算法证明等值式 (p∧q)∨(p∧¬q)⇔p

2、构造下面命题推理的证明

如果今天是星期三，那么我有一次英语或数学测验；如果数学老师有事，那么没有数学测验；今天是星期三且数学老师有事，所以我有一次英语测验。

三、计算（本大题共 4 小题，第 1 小题 5 分，第 2 小题 10 分，第 3 小题 15 分，

总计 30 分）

1、设 $P(x,y)$ 为x整除y，$Q(x)$为$x<2$，个体域为 $\{1，2\}$，求公式：

$(\forall x)(\exists y)(P(x,y)\rightarrow Q(x))$ 的真值。

2、设集合 $A=\{1,2,3,4\}$，A 上的关系 $R=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,4\rangle\}$，求出它的自反闭包，对称闭包和传递闭包。

3、设 $A=\{1,2,4,8,12,24,\}$ 上的整除关系 $R=\{\langle a_1,a_2\rangle \mid a_1,a_2\in A,a_1$整除$a_2\}$，$R$ 是否为 A 上的偏序关系？若是，则：

1、画出 R 的哈斯图；（10 分）

2、求它的极小元，最大元，极大元，最大元。（5 分）

四、用推导法求公式 $((p\rightarrow q)\rightarrow p)$ 的主析取范式和主合取范式。（本大题 10 分）